

Mise en place de VPN avec OpenVPN et pfSense



1 Table des matières

1 Table des matières	2
2 Mise en contexte du laboratoire	3
1.1.1 Topologie physique (un site)	4
1.1.2 Topologie logique (un site).....	5
2 Matériel à préparer et à réserver (par site).....	6
3 Marche à suivre	7
4 Documentation	9
5 Références	10

2 Mise en contexte du laboratoire

2.1 Introduction

Votre réputation n'étant plus à faire, le directeur de l'Henallux fait appel à votre service pour relier ses différents sites. Dans un premier temps, il souhaite démontrer le bienfait de cette opération en reliant le site de Namur à celui de Virton (VPN site to site). De plus, il aimerait que certains professeurs puissent accéder de manière sécurisée à certaines parties de l'infrastructure depuis leur domicile (Remote access VPN - VPN client to site).

Il a formulé des demandes bien spécifiques et attend de vous que celles-ci soient concrétisées et opérationnelles.

La confiance du directeur en vos capacités est telle qu'il souhaite que la configuration des VPNs soit totalement fonctionnelle 8 heures après la signature du contrat.

Une documentation détaillée a déjà été préparée, référez-vous y pour gagner du temps. Elle se trouve dans un des chapitres de ce document.

La tâche étant d'une certaine ampleur, il est vivement conseillé de se la répartir à deux. Chacun de vous s'occupera d'un site.

Pour le Remote Access VPN, le travail peut se faire seul.

2.2 Cahier des charges sommaire

Les deux sites disposent d'un réseau privé travaillant dans des plages séparées. De plus, chaque site dispose de sa propre adresse IP publique (simulées avec les adresses locales).

Seuls certains sous-réseaux seront accessibles par les professeurs à distance.

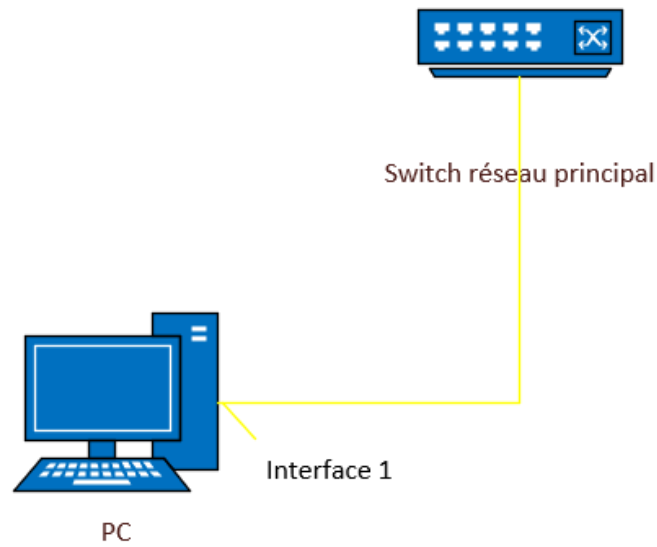
La sécurité est primordiale dans le projet :

Le VPN site-to-site sera protégé par une PKI avec un certificat créé pour chaque client.

Le VPN remote access server sera protégé par une PKI couplée à une authentification Radius dans un Active Directory.

2.3 Topologie à implémenter

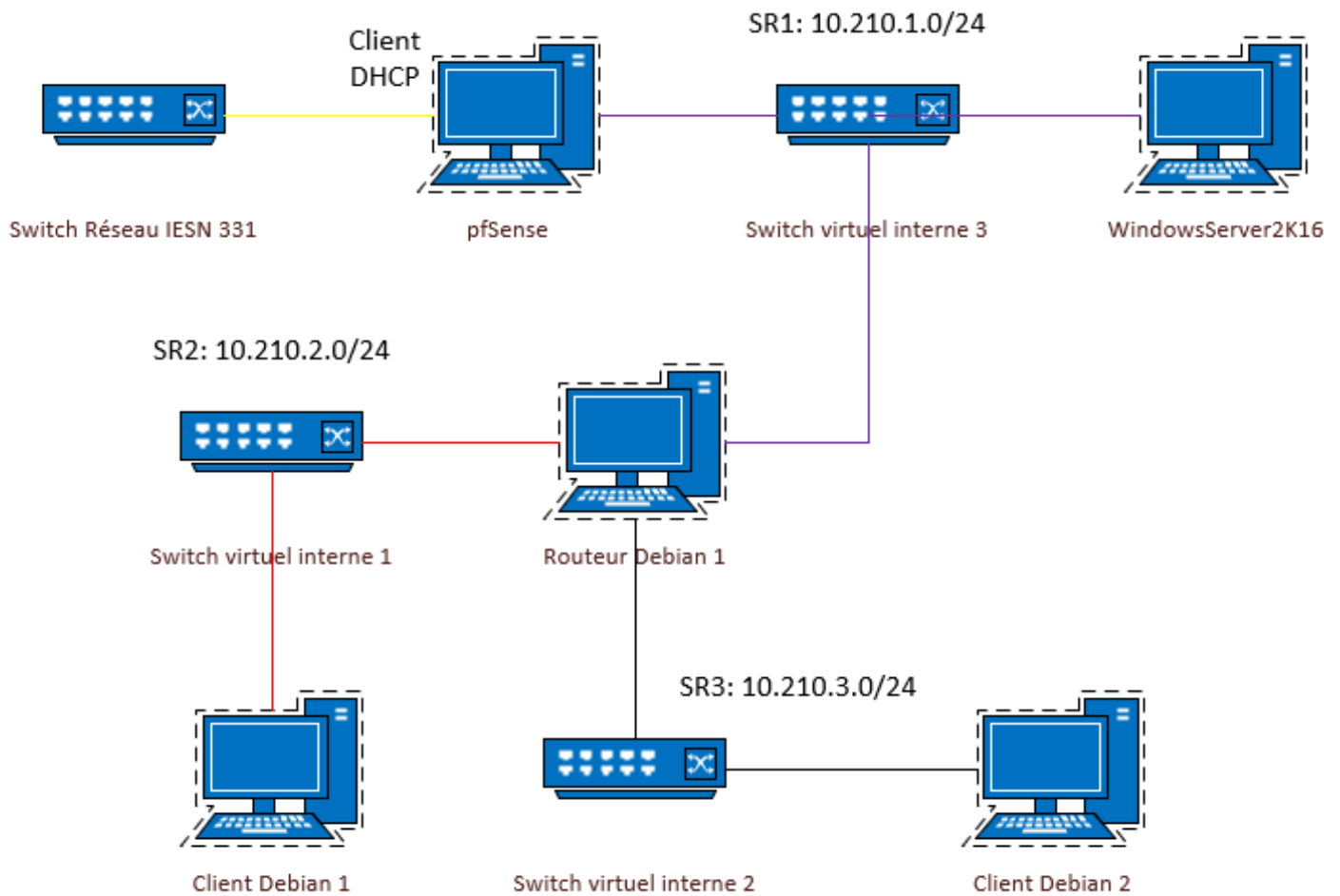
2.3.1 Topologie physique (un site)



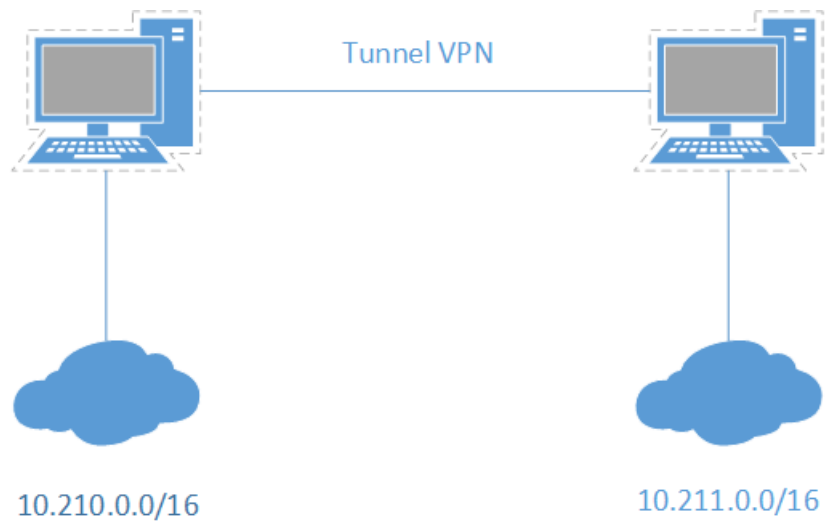
2.3.2 Topologie logique (un site)

Réseau étudiant 1 : 10.210.0.0 /16

Réseau étudiant 2 : 10.211.0.0 /16 (adaptez les IP du schéma).



2.3.3 Topologie logique (deux sites connectés)



3 Matériel à préparer (par site)

Pour que votre projet se déroule correctement, il vous est indispensable de le préparer à l'avance. Sans cela, il ne sera pas possible de travailler dans de bonnes conditions.

Le matériel à réserver et à préparer :

Trois VMs Debian sans interface graphique (de préférence, déjà installée).

Une VM Windows Server (de préférence, déjà installée).

Une VM PfSense (l'installation est rapide et peut être faite au laboratoire).

4 Marche à suivre

4.1 Où trouver les informations

Pour chaque étape, référez-vous à la documentation spécifiée dans le chapitre suivant.

4.2 Installation de pfSense

L'installation est simple et ne devrait pas poser problème. Suivez simplement les instructions à l'écran.

4.3 Configuration initiale de pfSense

Après l'installation, vous arrivez à un menu vous proposant 16 choix.

Veillez à configurer les choses suivantes :

Option 1 : assignez la bonne interface au WAN (carte réseau bridgée sur interface 2 de votre PC physique) et au LAN.

Option 2 : assignez maintenant les adresses IP aux bonnes interfaces.

Option 7 : testez la connectivité de votre machine vers le WAN (8.8.8.8) ainsi que vers le LAN.

4.4 Configuration du reste du réseau

Configurez maintenant la VM Routeur Debian 1 ainsi que les 2 clients Debian. Tous les sous-réseaux à l'intérieur d'un site doivent pouvoir communiquer ensemble.

Cette étape est cruciale avant de passer à l'étape suivante.

4.5 Configuration du VPN site-to-site (2x4h)

Connectez-vous sur l'adresse IP de management de pfSense (IP coté LAN) et entrez les identifiants par défaut : admin/pfsense

Exécutez ensuite le wizard. Ayant déjà configuré vos adresses IP à l'étape 3.3, vous ne devriez avoir rien à changer durant celui-ci en dehors du mot de passe d'administration.

Suivez ensuite la documentation concernant le VPN site-to-site PKI (Configuration du VPN client-to-site) **en étant particulièrement vigilant** aux points suivants :

ATTENTION : n'utilisez pas le certificat se trouvant par défaut sur vos PfSense (webConfigurator Default) en tant que certificat serveur pour votre VPN. Créez-en un dans le Certificate Manager !

Pour exporter les certificats provenant du serveur, passez par un éditeur de texte tel que Notepad++. Collez ensuite le certificat et/ou la clé, en fonction du besoin, sur le client en passant par la fonction «import an existing certificate ».

Si des problèmes de connectivité se présentent, veuillez consulter les choses suivantes :

Les logs du firewall et de l'OpenVPN (**Status => System Logs**) sur le client et sur le serveur.

N'oubliez pas que les outils habituellement utilisés pour les tests (ping, traceroute, ...) sont généralement bloqués par défaut par les firewalls.

4.6 Configuration du Remote Access VPN (4h)

Ce VPN servira à n'importe quelle machine connectée à internet de se connecter à distance à votre site. Cette partie peut être réalisée seul(e) ou à deux.

Sur la machine Windows Server, faites votre installation d'active directory habituelle : Configurez la machine en IP statique. Le DNS doit être configuré en 127.0.0.1 sur celle-ci.

Installez le rôle Active Directory Domain Services et DNS Server.

Ajoutez une nouvelle forêt.

Suivez ensuite la documentation fournie (Configuration du VPN client-to-site et Authentification RADIUS via Active Directory).

Lors du choix de la méthode *d'authentification*, ne cochez pas *Unencrypted Authentication*. Configurez le protocole des clients Radius sur *MS-CHAPv2*.

Une fois la configuration initiale terminée, vérifiez la configuration de votre client Radius depuis PfSense (Diagnostics => Authentication). Un message signalant que l'authentification est réussie devrait apparaître. Si tel n'était pas le cas, procédez comme suit :

Sur le Windows Server, vérifiez les logs du rôle serveur *Network Policy and Access Services*. Ils devraient vous mettre sur la piste du problème.

Testez votre VPN en plusieurs étapes ! Testez le VPN avec l'option *Server Mode : Remote Access (User Auth)* dans un premier temps. Si cela fonctionne, ajoutez à présent la vérification du certificat en basculant le mode sur *Remote Access (SSL/TLS + User Auth)*. A chaque fois que vous rencontrez des difficultés, consultez les logs de PfSense et de votre Windows Server !

4.6.1 Restriction d'accès

Une fois la configuration de base terminée, créez un nouveau couple utilisateur/certificat. Cet utilisateur aura accès aux sous-réseaux 1 et 2 uniquement.

Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet *VPN => OpenVPN => Client Specific Overrides*. Créez ensuite une règle ne concernant que cet utilisateur (mentionnez son certificat dans l'option *Common Name*).

5 Documentation

5.1 Configuration du VPN site-to-site.

Consultez la documentation officielle pour la configuration basique du VPN site-to-site :

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/openvpn-s2s-tls.html>

5.2 Configuration du VPN client-to-site

Consultez la documentation officielle pour la configuration basique du VPN client-to-site :

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/openvpn-ra.html>

5.3 Authentification RADIUS via Active Directory

Consultez la documentation officielle pour la configuration de l'authentification RADIUS avec Active Directory :

<https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/recipes/radius-windows.html>

6 Références

6.1 *Documentation sur PfSense :*

<https://www.netgate.com/docs/pfsense/> : documentation officielle

6.2 *Liens complémentaires*